

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**
PRÁCTICA: TRANSPORTE, TRANSBORDO Y ASIGNACIÓN

Ejercicio 1

Una organización planea realizar un trabajo de reparación durante el fin de semana. De acuerdo con el cronograma previsto se requerirán 64 horas-hombre durante el día sábado y 48 horas-hombre durante el día domingo.

Efectuado el correspondiente pedido de cotización a dos contratistas A y B, estos ofrecen 40 horas-hombre y 96 horas-hombre respectivamente durante el fin de semana. El precio unitario de la hora-hombre cotizado por el contratista A es 80 u.m el sábado y 160 u.m para el domingo, mientras que B cotizó 75 u.m y 140 u.m respectivamente.

Plantee el correspondiente programa lineal.

Ejercicio 2

En una sección de una industria textil se producen 3 nuevos productos. Existen 3 plantas con exceso en su capacidad. Según los datos de los ingenieros de planta éstas tienen capacidades para producir 70, 110 y 80 unidades diarias de productos respectivamente. Estos productos necesitan procesos similares, por lo cual en cada planta se puede fabricar cualquier combinación de ellos.

Según los pronósticos de venta la producción diaria del producto A deberá ser de 125 unidades, la del producto B deberá ser de 60 unidades y la del producto C deberá ser de 70 unidades. Cada producto requiere ser embalado convenientemente, esto adiciona 0,1 u.m a su costo.

El producto A tiene un costo de 1 u.m de materia prima, el producto B 1,5 u.m y el producto C 1,3 u.m. El costo del proceso varía según la planta donde se lleve a cabo, a saber:

	Planta 1	Planta 2	Planta 3
Producto A	3.4	1.5	3.3
Producto B	1.8	1.4	1.2
Producto C	0.9	0.7	1.4

Plantee el correspondiente programa lineal.

Ejercicio 3

Una empresa fabrica tres tipos de equipos de audio en las dos plantas que posee en distintos puntos del país. En la tabla siguiente se muestran las contribuciones marginales en u.m, de cada tipo de equipo.

	Equipo 1	Equipo 2	Equipo 3
Planta 1	60	70	80
Planta 2	80	50	100

La cantidad máxima a producir por cada planta es de 11.000 equipos. Por razones de costos fijos se deben producir al menos 6.000 equipos 1, 9.000 equipos 2 y 6.000 equipos 3. Denominando con x_{ij} a la cantidad de equipos de audio i a producir en la planta j , el programa lineal que maximiza la contribución marginal y la salida correspondiente a LINDO, son:

Max $60X_{11} + 70X_{21} + 80X_{31} + 80X_{12} + 50X_{22} + 100X_{32}$

st

$$X_{11} + X_{21} + X_{31} \leq 11000$$

$$X_{12} + X_{22} + X_{32} \leq 11000$$

$$X_{11} + X_{12} \geq 6000$$

$$X_{21} + X_{22} \geq 9000$$

$$X_{31} + X_{32} \geq 6000$$

$$X_{ij} \geq 0$$

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 1770000.

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X11	2000.000000	0.000000
X21	9000.000000	0.000000
X31	0.000000	0.000000

X12	4000.000000	0.000000
X22	0.000000	40.000000
X32	7000.000000	0.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000000	80.000000
3)	0.000000	100.000000
4)	0.000000	-20.000000
5)	0.000000	-10.000000
6)	1000.000000	0.000000

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

VARIABLE	OBJ COEFFICIENT RANGES		
	CURRENT COEF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
X11	60.000000	40.000000	0.000000
X21	70.000000	10.000000	40.000000
X31	80.000000	0.000000	INFINITY
X12	80.000000	0.000000	40.000000
X22	50.000000	40.000000	INFINITY
X32	100.000000	INFINITY	0.000000

ROW	RIGHTHAND SIDE RANGES		
	CURRENT RHS	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	11000.000000	4000.000000	1000.000000
3	11000.000000	INFINITY	1000.000000
4	6000.000000	1000.000000	4000.000000
5	9000.000000	1000.000000	4000.000000
6	6000.000000	1000.000000	INFINITY

- a) ¿Cuál debería ser la contribución del los equipos 2 de la planta 2 para que la compañía decida fabricarlos en esa planta.
- b) Interprete la holgura asociada a la segunda restricción.
- c) Si la contribución marginal del equipo 1 en la planta 1 fuese de 80 u.m ¿cuál sería la nueva solución?

Ejercicio 4

Una empresa se encuentra en el negocio de compra-venta de granos. Un aspecto importante del negocio de la compañía es hacer arreglos para que se envíe a los clientes el grano adquirido. Si la empresa puede mantener bajos los costos de transporte se mejora la utilidad.

Actualmente, la empresa ha adquirido tres vagones ferroviarios de grano en la ciudad M; seis en la ciudad B y cinco en la ciudad X. Se han vendido doce vagones de grano. Las ciudades donde se vendieron los vagones de grano y las cantidades que se vendieron en cada lugar son:

Ciudades	H	L	K	P
Número de cargas de vagón ferroviario	2	4	3	3

Todos los envíos deben hacerse a través de las ciudades E y F. A continuación se presentan los costos de transporte por vagón ferroviario (en u.m.) desde los orígenes hacia las ciudades E y F; como así también los costos por vagón del transporte desde las ciudades E y F hacia los destinos.

Hacia	E	F
Desde		
M	8	6
B	3	8
X	9	3

Hacia	H	L	K	P
Desde				
E	44	34	34	32
F	57	35	28	24

Modelizar el programa de transporte que minimice los costos necesarios para satisfacer la demanda.

Ejercicio 5

El gobierno aprobó la realización de tres proyectos de construcción: A, B y C, y cuatro compañías constructoras están compitiendo por los mismos. La siguiente matriz resume la cotización de cada compañía, por proyecto, en millones de u.m.. Por motivos políticos y de reparto más equitativo de erogaciones, se decidió que cada compañía constructora podrá tener contrato por sólo un proyecto, y cada proyecto será realizado por una sola compañía.

	Proyecto	Proyecto	Proyecto
	A	B	C
Cía. 1	5	13	19
Cía. 2	13	10	15
Cía. 3	11	15	27
Cía. 4	15	9	6

Determinar la asignación óptima de los proyectos a las compañías.